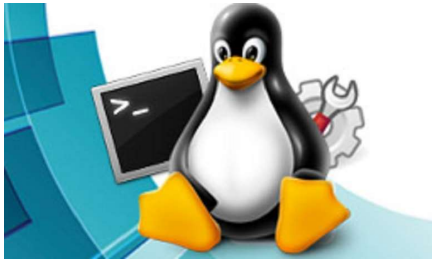

FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

UNIVERSITY OF LONDON | Goldsmiths UNIVERSITY OF LONDON

BSc Computer Science
University of London

uktur

Linux Deutsch Kurs

Überblick

Was ist Linux?

Unterschiede zwischen Linux und Windows

Unterschiede zwischen Linux und Unix

Was ist eine Linux-Distribution?

Was ist der Linux-Kernel?

Linux Verzeichnisstruktur

FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Shell

Was ist eine Shell?

Die Bash-Shell

Terminal in Ubuntu starten

Grundlegende Linux Befehle

Man-Pages

info Befehl

Arbeiten mit Verzeichnissen

Arbeiten mit Dateien

Was sind Umgebungsvariablen?

Die meisten Linux-Distributionen haben fast identische Verzeichnisstrukturen aufgrund des **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**. FHS definiert die Verzeichnisstruktur und Verzeichnisinhalte in UNIX-ähnlichen Betriebssystemen. Er basiert sich auf dem älteren Standard **FSSTND (Filesystem Standard)**.

Linux Distributionen halten sich an den FHS. Das bedeutet, dass sich z.B. Konfigurationsdateien unabhängig von Linux-Distribution (in der Regel im Verzeichnis **/etc**) auf dem selben Ort befinden. Das macht das Schreiben von Software für Linux einfacher, weil Software-Entwickler nicht verschiedene Versionen von Anwendungen für jede Distribution schreiben müssen .

In der FHS erscheinen alle Dateien und Verzeichnisse unter dem Root-Verzeichnis. Hier eine Liste der wichtigsten Verzeichnisse:

- **/boot** – enthält Dateien, die mit dem Starten des Computers verbunden sind.
- **/bin** – enthält bestimmte ausführbare Dateien wie ls, cp, und mount.
- **/dev** – enthält Gerätedateien wie Festplatten oder CD-ROMs.
- **/sbin** – ähnlich wie /bin, aber es enthält Programme, die normalerweise nur durch den Systemadministratoren ausgeführt werden.
- **/etc** – enthält Konfigurationsdateien.
- **/home** – Home-Verzeichnis des Benutzers.
- **/lib** – enthält Programmbibliotheken.
- **/media** – Einhängepunkt für Wechselmedien.
- **/usr** – enthält die meisten Anwendungen des Benutzers.
- **/var** – variable Dateien wie Log-Dateien.
- **/tmp** – enthält temporäre Dateien.

Hier die Verzeichnisstruktur von Ubuntu:

```
bob@ubuntu:/$ ls -l /
total 81
drwxr-xr-x   2 root  root  4096 Mar 22 10:20 bin
drwxr-xr-x   3 root  root  4096 Mar 22 10:23 boot
drwxr-xr-x  15 root  root  4380 Apr 14 07:17 dev
drwxr-xr-x 131 root  root 12288 Apr 22 06:16 etc
drwxr-xr-x   4 root  root  4096 Apr 22 06:14 home
```